

华东理工大学2018-2019学年度第一学期期末考试
《线性代数A1》 试卷 (B)

1. (4 分 $\times 6 = 24$ 分) 填空题.

(1) $\alpha_1 = (1, 3, 2)^T, \alpha_2 = (4, 4, 0)^T, \alpha_3 = (2, 5, 3)^T, \alpha_4 = (-1, 2, 3)^T$, 则 $\text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ ____.

(2) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & -2 & -1 \\ 2 & 4 & 2 \end{pmatrix}$, 则 $A^{10} =$ ____.

(3) 设 A 为 n 阶方阵, $\det A = 5$, A^* 为 A 的伴随方阵, 则 $\det A^* =$ ____.

(4) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 1 & 5 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, A_{ij} 为代数余子式, 则 $A_{14} - 3A_{24} + 2A_{34} - A_{44}$ ____.

(5) 若向量 $\beta = (3, 9, 6)$ 不能由向量组 $\alpha_1 = (1, 1, 2), \alpha_2 = (1, 2, -1), \alpha_3 = (1, -\lambda, 3)$ 线性表示, 则 $\lambda =$ ____.

(6) 设分块矩阵 $A = \begin{pmatrix} O & B \\ C & O \end{pmatrix}$, 其中 B, C 为 n 阶可逆方阵, O 为零方阵, 则 $(A^T)^{-1} =$ ____.

2. (5 分 $\times 4 = 20$ 分) 判断题 (判断下列命题是否正确, 并简要给出理由).

(1) 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 1 & 5 & -2 \\ 5 & 11 & -4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 5 & 0 & 4 \\ 3 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 则 A 与 B 不相抵.

(2) 设数组空间 F^n 中的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关, $A \in F^{m \times 1}, (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_l) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)A$, 则向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_l$ 也线性相关.

(3) A, B 为 n 阶实方阵, 则 $\text{rank}(AB) = \text{rank}(BA)$.

(4) 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的秩为 r , 且任何向量 $\alpha_i (1 \leq i \leq s)$ 均可以被 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性表示, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的一个极大线性无关组.

3. (12 分) 当 α 取何值时, $\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 4x_4 = 2 \\ 3x_1 + 8x_2 - x_3 - 2x_4 = 0 \\ 2x_1 + 5x_2 - 2x_3 + x_4 = a \end{cases}$ 有解? 求出它的通解.

4. (16 分) 设 n 阶方阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ -1 & -1 & -1 & \cdots & 1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 & \cdots & -1 & 1 \end{pmatrix}$, 求 $\det A$ 及 A^{-1} .

5. (16 分) 设 $\mathbb{P}_3[x]$ 为实数域 $\mathbb{R}$ 上次数不超过 3 的多项式全体, 按多项式的加法数乘构成线性空间.

(1) 证明: $S = \{1, x+1, (x+1)^2, (x+1)^3\}$ 构成 $\mathbb{P}_3[x]$ 上的一组基;

(2) 求基 S 到自然基 $\{1, x, x^2, x^3\}$ 的过渡矩阵 T ;

(3) 求多项式 $5 + 7x - x^2 + 13x^3$ 在基 S 下的坐标.

6. 设方阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}, c = \text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$, 已知 $\text{rank } A = 1$,

(1) 证明: $A^2 = cA$;

(2) 计算 $\det(I + A)$, 其中 I 为 n 阶单位方阵.